

Bd. 33 - Gruppen und Ringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Gruppen	4
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	4
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	5
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	7
2.4	Kürzungsgesetze	9
2.5	Inverse eines Produkts	13
3	Abelsche Gruppen	15
4	Homomorphismen von Gruppen	17
4.1	Gruppenhomomorphismen	17
4.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	19
4.3	Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe	20
4.4	Spezielle Definitionen	24
5	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	26
5.1	Differenzenpaare	26
5.2	Quotient und Differenzenklassen	31
5.3	Operation auf formalen Differenzen	34
5.4	Kanonische Einbettung	43
5.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	47
6	Ringe mit Eins	51
6.1	Ringaxiome	51
6.2	Kommutative Ringe	52
6.3	Abgeleitete Trärgesetze	53
6.4	Additives Inverses und Vorzeichen	54
6.5	Nullabsorption	55
6.6	Vorzeichenregeln	57

7	Homomorphismen von Ringen	61
7.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	61
7.2	Ringhomomorphismen	62
7.3	Ringisomorphismen und Komposition	63
7.4	Spezielle Definitionen	64
8	Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen	66
8.1	Die additive abelsche Gruppe	66
8.2	Das multiplikative kommutative Monoid	67
8.3	Der kommutative Ring mit Eins	68
8.4	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	69
8.4.1	Repräsentantenunabhängigkeit	69
8.4.2	Quotientenabstieg	72
8.4.3	Erhaltung der Ringoperationen	76

Kapitel 1

Einleitung

Die Bände 22–30 entwickeln Halbgruppen und ihre Spezialisierungen, Band 31 Monoide und Band 32 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 17 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Den Gruppenteil beschließt ein Rekonstruktionssatz: Ist die große Potenzhalbgruppe einer Gruppe zur großen Potenzhalbgruppe einer beliebigen Halbgruppe isomorph, so sind bereits die Grundhalbgruppen isomorph. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 22–24 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$ und $\mathbf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\mathbf{Grp}(G)$ oder $\mathbf{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 33.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 33.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ *Def. 31.2.1.1*
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ *Ax. 33.2.1.1*
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 33.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 33.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 33.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Mon}(G, \circ, e) \quad Ax. \text{ 33.2.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGr}(G, \circ) \quad Ax. \text{ 31.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 33.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 1 & 4 \text{ HGr}(G, \circ) \quad Th. \text{ 33.2.2.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 x \circ y \in G \quad Ax. \text{ 22.2.1.1(4, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 33.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 33.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 22.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 33.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 31.2.1.2(2)

Theorem 33.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 31.2.1.3(3,2)

Theorem 33.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 31.2.1.4(3,2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 33.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 33.2.3.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 4 & 4 z \in G \quad A \\ 5 & 5 y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 x \circ z = e \quad A \\ 1,3 & 7 y = y \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.6(1,3))} \\ 6 & 8 y \circ e = y \circ (x \circ z) = E(6) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 y = y \circ (x \circ z) \quad \text{Tr.}(7, 8) \end{array}$$

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 33.2.3.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 4 & 4 z \in G \quad A \\ 5 & 5 y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4 & 7 y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z \text{Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.3(1,3,2,4))} \\ 5 & 8 (y \circ x) \circ z = e \circ z = E(5) \\ 1,4 & 9 e \circ z = z \quad \text{Th. 33.2.2.5(1,4)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 y \circ (x \circ z) = z \quad \text{Tr.}(7, 8, 9) \end{array}$$

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 33.2.3.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ y = y \circ (x \circ z) \text{Th. 33.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 8 \ y \circ (x \circ z) = z \text{Th. 33.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \ y = z \quad \text{Tr.}(7,8) \end{array}$$

□

Definition 33.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 33.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 33.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x^{-1} \in G \quad \text{Def. 33.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 33.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \circ x^{-1} = e \text{ Def. 33.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 33.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x^{-1} \circ x = e \text{ Def. 33.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 33.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 33.2.4.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in G \quad A \\ 3 & 3 \ b \in G \quad A \\ 4 & 4 \ c \in G \quad A \\ 5 & 5 \ a \circ b = a \circ c \quad A \end{array}$$

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c) = E(5)$	
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 33.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 33.2.4.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash \\ e \circ b = e \circ c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 33.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 33.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b = E(8)$	
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 33.2.4.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 33.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 33.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

Theorem 33.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 33.2.4.2(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1} = E(5)$	
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 33.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 33.2.4.2(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 33.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 33.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1}) = E(8)$	
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 33.2.4.2(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\
2 & 2 \ a \in G \quad A \\
3 & 3 \ b \in G \quad A \\
4 & 4 \ c \in G \quad A \\
5 & 5 \ b \circ a = c \circ a \quad A \\
1,2,3,4,5 & 6 \ b \circ e = c \circ e \quad \text{Th. 33.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)} \\
1,3 & 7 \quad b = b \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 33.2.2.6(1,3))} \\
1,4 & 8 \ c \circ e = c \quad \text{Th. 33.2.2.6(1,4)} \\
1,2,3,4,5 & 9 \ b = c \quad \text{Tr.(7,6,8)}
\end{array}$$

□

Theorem 33.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A, a, b, c, d, e, f, x, y$

Funktionen: $\star, L_a, R_a$

$$\begin{array}{l}
\text{KürzHGr}(A, \star), \text{Finite}(A), A \neq \emptyset \vdash \\
\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e)
\end{array}$$

Beweis. Wähle $a \in A$ und definiere die Linkstranslation $L_a(x) = a \star x$ sowie die Rechtstranslation $R_a(x) = x \star a$. Links- beziehungsweise Rechtskürzbarkeit machen L_a und R_a injektiv. Eine injektive Selbstabbildung einer endlichen Menge ist surjektiv: Ihr Bild hat dieselbe endliche Kardinalität wie der Träger und kann deshalb keine echte Teilmenge sein. Somit sind beide Translationen surjektiv.

Wähle $e, f \in A$ mit

$$e \star a = a, \quad a \star f = a.$$

Ist $x \in A$, so existiert wegen der Surjektivität von L_a ein $y \in A$ mit $x = a \star y$. Daher gilt

$$e \star x = e \star (a \star y) = (e \star a) \star y = a \star y = x.$$

Entsprechend liefert die Surjektivität von R_a eine Darstellung $x = y \star a$, und damit

$$x \star f = (y \star a) \star f = y \star (a \star f) = y \star a = x.$$

Also ist e linksneutral und f rechtsneutral. Aus $e = e \star f = f$ folgt $e = f$; dieses Element ist beidseitig neutral.

Sei nun $b \in A$. Die Surjektivität von L_b und R_b liefert $c, d \in A$ mit

$$b \star c = e, \quad d \star b = e.$$

Dann ist

$$d = d \star e = d \star (b \star c) = (d \star b) \star c = e \star c = c.$$

Somit besitzt jedes $b \in A$ ein beidseitiges Inverses. Zusammen mit der Halbgruppenstruktur erfüllt $(A, \star, e)$ daher Def. 33.2.1.1. □

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 33.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 33.2.5.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1})$	Th. 33.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 33.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 33.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 33.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts

Th. 33.2.5.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y)$	Th. 33.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 33.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 33.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 33.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 33.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 33.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 33.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 33.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 33.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 33.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 33.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ *Def. 33.2.1.1*

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ *Ax. 33.3.1*

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 33.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 33.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 33.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{AGrp}(G, \circ, e) & A \\ 1 & 2 & \text{Grp}(G, \circ, e) & \text{Ax. 33.3.2(1)} \\ 1 & 3 & \text{Mon}(G, \circ, e) & \text{Ax. 33.2.1.2(2)} \\ 4 & 4 & x \in G & A \\ 5 & 5 & y \in G & A \\ 1,4,5 & 6 & x \circ y = y \circ x & \text{Ax. 33.3.3(1, 4, 5)} \\ 1 & 7 & \text{KMon}(G, \circ, e) & \text{Def. 31.2.3.2(3, 6)} \end{array}$$

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 33.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 33.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 33.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 33.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 33.4.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 33.4.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 33.4.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 33.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.8(4,5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 33.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 33.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 33.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1	13	$u = f(e)$	Th. 33.2.4.1(3,6, Th. 33.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 33.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 33.4.1.1(1)
1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 33.4.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 33.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 33.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2	9	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 33.4.1.2(1,2,6))

1,2 10	$f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 33.2.3.3(3,2)
1 11	$f(e) = u$	Th. 33.4.1.1(1)
1,2 12	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	Tr.(9, 10, 11)
1,2 13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 33.4.1.2(1,6,2))
1,2 14	$f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 33.2.3.4(3,2)
1,2 15	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Tr.(13, 14, 11)
1,2 16	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 33.2.3.2(4,7)
1,2 17	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 33.2.3.3(4,7)
1,2 18	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 33.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 33.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1 1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1 2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 33.4.1.1(1)
1 3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 33.4.1.1(1)
1 4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 33.2.1.2(2)
1 5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 33.2.1.2(3)
1 6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 33.4.1.1(1)
1 7	$f(e) = u$	Th. 33.4.1.1(1)
1 8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 31.2.5.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 33.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

Axiome:

Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$

Neues Symbol:

Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 33.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \\ \vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \quad A \\ 2 & 2 \text{ GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \quad A \\ 1 & 3 \text{ HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond) \quad \text{Def. 33.4.1.1(1)} \\ 2 & 4 \text{ HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet) \quad \text{Def. 33.4.1.1(2)} \\ 1,2 & 5 \text{ HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet) \quad \text{Th. 22.2.10.1(3, 4)} \\ 1 & 6 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad \text{Def. 33.4.1.1(1)} \\ 2 & 7 \text{ Grp}(K, \bullet, v) \quad \text{Def. 33.4.1.1(2)} \\ 1,2 & 8 \text{ GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v) \quad \text{Def. 33.4.1.1(6, 7, 5)} \end{array}$$

Theorem 33.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grplso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Th. 33.2.2.1(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGrIso}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ) \quad \text{Th. 22.2.10.2(2)} \\ 1 & 4 \text{ HGrHom}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ) \quad \text{Ax. 22.2.10.5(3)} \\ 1 & 5 \text{ GrpHom}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e) \quad \text{Def. 33.4.1.1(1, 1, 4)} \\ & 6 \text{ id}_G: G \xrightarrow{\sim} G \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\ 1 & 7 \text{ Grplso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e) \quad \text{Def. 33.4.2.1(5, 6)} \end{array}$$

4.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalgruppe

Für ein Monoid $(A, \star, e_A)$ bezeichne

$$A^\times := \{u \in A \mid \text{Einh}_{A, \star, e_A}(u)\}$$

die Menge seiner Einheiten. Sie ist nichtleer, denn e_A ist nach Th. 31.2.4.2 eine Einheit; insbesondere ist $e_A \in A^\times$. Sind u, v mit beidseitigen Inversen u', v' Einheiten, so zeigen die Monoidgesetze

$$\begin{aligned} (u \star v) \star (v' \star u') &= u \star (v \star v') \star u' = e_A, \\ (v' \star u') \star (u \star v) &= v' \star (u' \star u) \star v = e_A, \end{aligned}$$

dass $v' \star u'$ ein beidseitiges Inverses von $u \star v$ ist. Außerdem ist u' selbst eine Einheit, weil u ein beidseitiges Inverses von u' ist. Assoziativität und neutrales Element werden vom Monoid geerbt. Damit erfüllt die Einschränkung von $\star$ auf $A^\times$ alle Bedingungen von Def. 33.2.1.1. Diese Gruppe heißt die *Einheitengruppe* des Monoids.

Allgemein heißt ein Element z eines Monoids M *einheitenstabil*, wenn

$$uz = z = zu \quad \text{für jede Einheit } u \in M.$$

Auf das Potenzmonoid von A angewandt bedeutet dies für $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, dass

$$U \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} U$$

für jede Einheit U des Potenzmonoids gilt. Nach Th. 31.2.4.1 sind diese Einheiten genau die Einermengen $\{u\}$ mit $u \in A^\times$. Folglich gilt

$$X \text{ ist einheitenstabil} \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} A^\times. \quad (1)$$

Für die nichttriviale Rückrichtung sei etwa $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$, und sei $u \in A^\times$ mit einem beidseitigen Inversen v . Dann sind $\{u\} \star_{\mathcal{P}} X$ und $\{v\} \star_{\mathcal{P}} X$ in X enthalten. Daher gilt auch

$$X = \{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X = \{u\} \star_{\mathcal{P}} (\{v\} \star_{\mathcal{P}} X) \subseteq \{u\} \star_{\mathcal{P}} X,$$

während die umgekehrte Inklusion bereits feststeht. Also fixiert jede linke Einheit X ; rechts gilt dieselbe Rechnung. Die Hinrichtung von (1) folgt durch Vereinigung über alle Einheiten.

Außerdem gilt für jede nichtleere Teilmenge $Y \subseteq A$

$$Y \subseteq A^\times \iff Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} Y = A^\times. \quad (2)$$

Ist etwa $Y \subseteq A^\times$, sei $y \in Y$, und wähle ein beidseitiges Inverses $y' \in A^\times$. Der Produktabschluss der Einheitengruppe liefert $y \star A^\times \subseteq A^\times$. Ist umgekehrt $z \in A^\times$, so ist $y' \star z \in A^\times$, und

$$z = y \star (y' \star z) \in y \star A^\times.$$

Also gilt $y \star A^\times = A^\times$, und wegen der Nichtleerheit von Y folgt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Umgekehrt folgt aus $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$ wegen $e_A \in A^\times$, dass jedes $y = y \star e_A$ zu $A^\times$ gehört. Die linke Variante folgt durch dieselbe Rechnung mit vertauschten Faktoren.

Theorem 33.4.3.1 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Beweis. Hier bezeichnet $F(A^\times)$ den Wert von F an der nichtleeren Teilmenge $A^\times$, während $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}]$ das direkte Bild der ganzen angegebenen Teilmengenfamilie bezeichnet.

Wir benötigen zunächst den Transport der Einheitenstabilität. Sei dazu $h: M \rightarrow N$ ein Isomorphismus zwischen multiplikativ geschriebenen Monoiden mit neutralen Elementen e_M, e_N . Sei $y \in N$. Wegen der Surjektivität von h gibt es ein $x \in M$ mit $h(x) = y$, und es gilt

$$h(e_M)y = h(e_Mx) = h(x) = y, \quad yh(e_M) = h(xe_M) = h(x) = y.$$

Also ist $h(e_M) = e_N$. Besitzt $u \in M$ ein beidseitiges Inverses v , so zeigen

$$h(u)h(v) = h(e_M) = e_N = h(v)h(u),$$

dass $h(u)$ eine Einheit ist. Dasselbe Argument für h^{-1} zeigt, dass h die Einheiten bijektiv auf die Einheiten abbildet. Ist nun $z \in M$ einheitenstabil und $w \in N$ eine Einheit, so gibt es eine Einheit $u \in M$ mit $h(u) = w$. Daher

$$wh(z) = h(uz) = h(z) = h(zu) = h(z)w.$$

Somit bleiben einheitenstabile Elemente unter einem Monoidisomorphismus und seiner Umkehrabbildung erhalten. Wir wenden dies auf die Potenzmonoiden und den Isomorphismus F an.

Die Teilmenge $A^\times$ ist nach (1) einheitenstabil. Somit ist $F(A^\times)$ einheitenstabil in $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$, und erneut nach (1) gilt

$$F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \quad (3)$$

Setze $X = F^{-1}(B^\times)$. Da auch $B^\times$ einheitenstabil ist, ist X einheitenstabil; folglich $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$. Mit (3) erhält man

$$\begin{aligned} B^\times &= F(X) = F(A^\times \star_{\mathcal{P}} X) \\ &= F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \end{aligned} \quad (4)$$

Sei nun $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Nach (2) gilt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Anwenden von F und (4) liefert

$$F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = B^\times.$$

Nach (2) folgt $F(Y) \subseteq B^\times$. Also ist $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Dasselbe Argument für F^{-1} liefert die umgekehrte Inklusion. Damit bildet die Einschränkung von F die große Potenzhalbgruppe von $A^\times$ isomorph auf diejenige von $B^\times$ ab. $\square$

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Im Unterschied zum zuvor benötigten endlichen Argument kommt er ohne jede Kardinalitätsannahme aus.

Theorem 33.4.3.2 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, E, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F, f$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(A, \star, e_A), \text{HGr}(B, \diamond), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & \exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)) \end{aligned}$$

Beweis. Nach Ax. 33.2.1.2 ist $(A, \star, e_A)$ ein Monoid, und nach Th. 31.2.2.3 ist $\{e_A\}$ das neutrale Element seiner Potenzhalbgruppe. Setze $E = F(\{e_A\})$. Für jedes $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ gibt es wegen der Surjektivität von F ein $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit $F(X) = Y$. Die Operationserhaltung ergibt

$$\begin{aligned} E \diamond_{\mathcal{P}} Y &= F(\{e_A\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(\{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X) = F(X) = Y, \\ Y \diamond_{\mathcal{P}} E &= F(X) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{e_A\}) = F(X \star_{\mathcal{P}} \{e_A\}) = F(X) = Y. \end{aligned}$$

Somit ist E das neutrale Element der Potenzhalbgruppe von B . Nach Th. 31.2.2.4 existiert ein $e_B \in B$ mit $E = \{e_B\}$, und $(B, \diamond, e_B)$ ist ein Monoid.

Jedes Element der Gruppe A ist eine Einheit, also $A^\times = A$. Der vorangehende Rekonstruktionssatz liefert daher

$$F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}.$$

Andererseits liefert die Surjektivität von F die Gleichheit $F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Folglich gilt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Für jedes $b \in B$ gehört damit die Einermenge $\{b\}$ zu $\mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$, also $b \in B^\times$. Daher ist $B = B^\times$: Jedes Element von B besitzt ein beidseitiges Inverses, und Def. 33.2.1.1 macht $(B, \diamond, e_B)$ zu einer Gruppe.

Nach Th. 31.2.4.1 sind nun die Einheiten der beiden Potenzmonoide genau $\text{Sing}(A)$ beziehungsweise $\text{Sing}(B)$. Da F Einheiten bijektiv auf Einheiten abbildet, gilt

$$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B).$$

Der Rekonstruktionssatz für die Einermengenschicht Th. 30.5.1.1 liefert einen Halbgruppenisomorphismus $f: A \rightarrow B$. Zwischen den beiden soeben nachgewiesenen Gruppen ist er nach Def. 33.4.1.1 ein Gruppenhomomorphismus; seine Bijektivität und Def. 33.4.2.1 liefern den behaupteten Gruppenisomorphismus. $\square$

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.

4.4 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 33.4.4.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Erhaltungsgesetz: $x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpHom}$

$$\begin{aligned} & \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ & := \text{AGrp}(G, \circ, e) \wedge \text{AGrp}(H, \diamond, u) \\ & \quad \wedge \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \end{aligned}$$

Axiom 33.4.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 33.4.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 33.4.4.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 33.4.4.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpIso}$

$$\begin{aligned} &\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ &:= \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \wedge f: G \xrightarrow{\sim} H \end{aligned}$$

Axiom 33.4.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 33.4.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 17 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 33.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 33.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 33.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c \text{ Def. 33.5.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 33.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } a \star b = b \star a \quad Ax. 31.2.3.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 33.5.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 33.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 3 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } c \star b = b \star c \quad Ax. 31.2.3.4(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \quad = a \star d \quad Th. 2.9.1.1(Th. 33.5.1.1(1,2,3)) \\ 1,2,3 & 6 \quad = d \star a \quad Ax. 31.2.3.4(1,2) \\ 1,2,3 & 7 \text{ } c \star b = d \star a \quad Tr.(4, 6) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b) Th. 33.5.1.1(1,2,7) \end{array}$$

Theorem 33.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash$
 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 31.2.3.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 31.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 23.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 31.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f) = E(3, 4)$	
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 31.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 23.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 33.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M,$
 $(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 33.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 33.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 33.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 31.2.1.1(9)
2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 29.2.1.2(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 22.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 22.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 22.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 28.2.1.1(11,12,13,14,8)

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

Th. 33.5.1.1(1,3,15)

Theorem 33.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 33.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \quad \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

Theorem 33.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 33.5.1.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$x \sim_{M, \star, e} x$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 33.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \quad \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

$$6 \quad 6 \quad a, b \in M \wedge x = (a, b) \quad A$$

$$1,6 \quad 7 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \quad \text{Th. 33.5.1.2(1,6)}$$

$$1,6 \quad 8 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad = E(6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad \exists E(5, 6, 8)$$

Symmetrie

Th. 33.5.1.7(ii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \sim_{M, \star, e} y \vdash \\ y \sim_{M, \star, e} x$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 33.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 33.5.1.6(1,4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 33.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 33.5.1.7(iii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash \\ x \sim_{M, \star, e} z$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 33.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 33.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 33.5.1.6(1,7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 33.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$
1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6,7,11 & 20 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(9,12,19) \\
1,2,3,4,5,6,7 & 21 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(8,11,20)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
1 & 3 \ x \in D_{M,\star,e} \rightarrow x \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 33.5.1.7(i)(1)} \\
1 & 4 \ x \sim_{M,\star,e} y \rightarrow y \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 33.5.1.7(ii)(1)} \\
3 & 5 \ x \sim_{M,\star,e} y & A \\
4 & 6 \ y \sim_{M,\star,e} z & A \\
1,2,3,4 & 7 \ x \sim_{M,\star,e} z & \text{Th. 33.5.1.7(iii)(1,2,3,4)} \\
1,2 & 8 \text{ EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e}) & \text{Def. 11.2.2.1(3,4,7)}
\end{array}$$

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 33.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ \mathcal{G}_{M,\star,e} \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}
\end{array}$$

Definition 33.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & [a, b]_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}
\end{array}$$

Theorem 33.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 33.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(4, \text{Th. } 3.16.5.5(3))$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 33.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Th.</i> 11.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 33.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Def.</i> 33.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 33.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 33.5.2.2(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 33.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 33.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.5.5(3))$
1,3	7	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.5.5(3))$
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	<i>Th.</i> 11.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 33.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 33.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 33.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 33.5.1.1(1,3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 33.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 33.5.2.3(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 33.5.2.1(1,2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 33.5.1.7(1,2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 11.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 33.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$x \in M \times M$	$= E(\text{Def. 33.5.1.1}(1), \wedge E1(5))$
1,5	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,8	9	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 33.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(7, 8, 11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 33.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 33.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 33.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 31.2.3.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 23.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 23.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9, 11)
1,3	13	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 22.2.1.1(Ax. 23.2.1.1(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 33.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 33.5.3.2(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 31.2.3.1(1)
1,3	5	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 22.2.1.1(Ax. 23.2.1.1(4),3)
1,2,3	6	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl

Th. 33.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 33.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists I(\wedge I(7, \wedge I(6, = I))) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	
1,2,3	9	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists E(4, 5, 6, 8) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	

Eindeutigkeit fester Repräsentanten

Th. 33.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d, a', b', c', d' \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}, \\ & z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \vdash u = v \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
5	5	$z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge A$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	
4,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} =$ $[a', b']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$[c, d]_{M, \star, e} =$ $[c', d']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} =$ $[a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	$\text{Th. 33.5.3.1}(1,2,3,6,7)$
1,2,3,4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 33.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \\
& u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \right), \\
& v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \right) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \left. \right)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \left. \right)$	
5	5	$a, b, c, d \in M \wedge$ $z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
6	6	$a', b', c', d' \in M \wedge$ $z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
1,2,5,6	7	$u = v$	$\text{Th. 33.5.3.2}(iii)$ $(1, 2, 5, 6)$
1,2,3,4	8	$u = v$	$\exists E(\wedge E2(3), \wedge E2(4), 5, 6, 7)$

Abschluss des Abstiegs:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 \ z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \text{Th. 33.5.3.2(ii)(1,2,3)} \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
5 & 5 \ u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
6 & 6 \ v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
1,2,5,6 & 7 \ u = v \quad \text{Th. 33.5.3.2(iv)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 & 8 \ \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists! I(4, 5, 6, 7) \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 33.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\
[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Definition 33.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Theorem 33.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 1 \ 3 \ \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 31.2.3.3(1)} \\ 1 \ 4 \ e \in M & \text{Ax. 31.2.1.2(3)} \\ 1,2 \ 5 \ [e, e]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 33.5.2.1(1, 2, 4, 4)} \\ 1,2 \ 6 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e} & \text{Def. 33.5.3.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 7 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 33.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten

Th. 33.5.3.4(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 3 \ 3 \ a, b, c, d \in M & A \\ 4 \ 4 \ z = [a, b]_{M, \star, e} & A \\ 5 \ 5 \ w = [c, d]_{M, \star, e} & A \\ 1,2,3,4,5 \ 6 \ z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} & \text{Def. 33.5.3.1(1,2,3,4,5)} \\ 1 \ 7 \ \text{KHGr}(M, \star) & \text{Th. 31.2.3.1(1)} \\ 1,3 \ 8 \ a \star c, b \star d \in M & \text{Ax. 22.2.1.1(Ax. 23.2.1.1(7),3)} \\ 1,2,3 \ 9 \ [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 33.5.2.1(1,2,8)} \\ 1,2,3,4,5 \ 10 \ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 9) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 33.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 33.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 33.5.3.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.1(1,2,3)
		$= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Def. 33.5.3.1(1,2,3)
		$= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 31.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 22.2.1.2(7,3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 22.2.1.2(7,3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$	$= E(8, 9)$
		$[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 10)$
		$= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge A$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, \text{Th. 33.5.3.5}(i)(1, 2, 7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 33.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 33.5.3.6(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 31.2.3.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 31.2.3.4(1,3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(4, 5, 6, 7)$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, \text{Th. 33.5.3.6}(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 33.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 33.5.3.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.2(1,2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.1(1,2,3,4)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 31.2.1.4(6,3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 31.2.1.4(6,3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 33.5.2.3(1,2,3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A

$$\begin{aligned}
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &= E(5, Th. \ 33.5.3.7(i)(1, 2, 5)) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 7 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &\exists E(4, 5, 6) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 8 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= &= E(Th. \ 33.5.3.6(1, 2, Th. \ 33.5.3.3(1, 2), 3), 7) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 9 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= z \wedge &\wedge I(7, 8) \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= z
\end{aligned}$$

□

Theorem 33.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y

Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
&\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{aligned}$$

1	1 $\text{KMon}(M, \star, e)$	A	
2	2 $\text{Kürz}(M, \star)$	A	
			<i>Def. 22.2.1.1</i>
1,2	3 $\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$		$(Th. \ 33.5.3.4(1, 2), Th. \ 33.5.3.5(1, 2))$
1,2	4 $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\text{Th. } 33.5.3.3(1,2)$	
5	5 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A	
1,2,5	6 $z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge$ $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\text{Th. } 33.5.3.7(1,2,5)$	
1,2,5	7 $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\wedge E2(6)$	
1,2,5	8 $z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z$	$\wedge E1(6)$	
1,2	9 $\text{Mon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	$\text{Def. } 31.2.1.1$ $(3, 4, 7, 8)$	
10	10 $x \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A	
11	11 $y \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A	
1,2,10,11	12 $x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x$	$\text{Th. } 33.5.3.6(1,2,10,11)$	
1,2	13 $\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	$\text{Def. } 31.2.3.2$ $(9, 12)$	

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 33.5.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e},$$

$$\forall a \in M \left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e} \right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. \text{ 31.2.3.3(1)}$
1	5	$e \in M$	$Ax. \text{ 31.2.1.2(4)}$
1,2,3	6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. \text{ 33.5.2.1(1, 2, 3, 5)}$
1,2	7	$\forall a \in M [a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Theorem 33.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Def. \text{ 33.5.4.1(1, 2)}$

Theorem 33.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 31.2.3.1(1)
1,3	5	$a \star b \in M$	Ax. 22.2.1.1(Ax. 23.2.1.1(4),3)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 31.2.1.2(6)
1,2	8	$\forall x \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M,\star,e}$	Def. 33.5.4.1(1,2)
1,2,3	9	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,3	10	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1(3))$
1,2,3	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E2(3))$
1,2,3	12	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) =$ $[a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	$= E(10, 11, \text{Def. 33.5.3.1}(1, 2, 3))$
1	13	$e \star e = e$	Ax. 31.2.1.4(6,7)
1,2,3	14	$[a \star b, e \star e]_{M,\star,e} =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$= E(13)$
1,2,3	15	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	$= E(9, 12, 14)$

Theorem 33.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	4	$e \in M$	Ax. 31.2.1.2(3)
1,2	5	$\forall a \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	Def. 33.5.4.1(1, 2)
1,2	6	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1,2	7	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 33.5.3.2(1, 2)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	$= E(6, 7)$

Theorem 33.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 33.5.3.8(1,2)
1,2	5	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 31.2.3.3(4)
1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 31.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 31.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 33.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 33.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 22.2.10.1 (6, 7, 8, 11)
1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 33.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 31.2.5.1 (3, 5, 12, 13)

Theorem 33.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 33.5.4.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M, \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	A

1,2	5	$\forall x \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.4.1(1,2)
1,2,3	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a, e]_{M, \star, e} = [b, e]_{M, \star, e}$	$= E(6, 4, 7)$
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	10	$e \in M$	Ax. 31.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a \star e = e \star b$	Th. 33.5.2.2(1,2,3,10,8)
1,3	12	$a \star e = a$	Ax. 31.2.1.4(9,3)
1,3	13	$e \star b = b$	Ax. 31.2.1.3(9,3)
1,2,3,4	14	$a = b$	$= E(12, 13, 11)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 33.5.4.1(1,2)
4	4	$a \in M$	A
5	5	$b \in M$	A
6	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,4,5,6	7	$a = b$	Th. 33.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)
1,2	8	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	

Def. 6.2.1.1(3, $\forall I(\rightarrow I(4, 5, 6, 7))$)

□

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 33.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ & [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\ & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	5	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 31.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b, b \star a \in M$	Ax. 22.2.1.1(5,3)
1	7	$e \in M$	Ax. 31.2.1.2(4)
1,3	8	$(a \star b) \star e = a \star b$	Ax. 31.2.1.4(4,6)
1,3	9	$= b \star a$	Ax. 31.2.3.4(1,3)
1,3	10	$= (b \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(Ax. 31.2.1.4(4,6))
1,2,3	11	$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e} =$	Th. 33.5.2.2(1,2,6,7, Tr.(8, 10))
		$[e, e]_{M, \star, e}$	
1,2	12	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 33.5.3.2(1,2)
1,2,3	13	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	Def. 33.5.3.1(1,2,3)
		$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e}$	

$$1,2,3 \quad 14 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = E(13, 11, 12) \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Th. 33.5.3.6

$$1,2,3 \quad 15 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = (1, 2, Th. \quad 33.5.2.1(1, 2, 3), Th. \quad 33.5.2.1(1, 2, 3)) \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e}$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(15, 14) \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,3 \quad 17 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \wedge I(14, 16) \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Theorem 33.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad \exists a, b \in M \quad z = [a, b]_{M, \star, e} \quad \text{Th. } 33.5.2.3(1,2,3)$$

$$5 \quad 5 \quad a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,5 \quad 6 \quad [b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. } 33.5.2.1(1,2,5)$$

$$1,2,5 \quad 7 \quad z \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \quad = E(5, Th. \quad 33.5.5.1(1, 2, 5))$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} z =$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,5 \quad 8 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists I(\wedge I(6, 7)) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \quad \left. \right)$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists E(4, 5, 8) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \quad \left. \right)$$

Theorem 33.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 33.5.3.8(1,2)
1,2	4	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 31.2.3.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 33.5.5.2(1,2,5)
1,2	7	$\text{Grp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 33.2.1.1(4,6)
8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 33.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 33.3.1(7,9)

Theorem 33.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 33.5.5.3(1,2)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 33.3.1(3)
1,2	5	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 33.5.4.4(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 31.2.5.3(1,4,5)} \\
1,2 \ 7 \ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} & \text{Th. 33.5.4.5(1,2)} \\
1,2 \ 8 \ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \\
\text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \\
\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} &
\end{array}$$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 17.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 33.6.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 33.6.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 33.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	<i>Def. 33.3.1</i>
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	<i>Def. 31.2.1.1</i>
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>Ax. 33.6.1.1</i>
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	<i>Ax. 33.6.1.2</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 33.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 33.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 33.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 33.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 33.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 33.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Axiome:
Ring mit Eins: $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ *Def. 33.6.1.1*
Kommutative Multiplikation: $a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$ *Ax. 33.6.2.1*
Neues Symbol:
Kommutativer Ring mit Eins: $\triangleright \text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 33.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 33.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trägersetze

Theorem 33.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 2 \ \text{AGrp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 33.6.1.3(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 33.3.2(2)} \end{array}$$

Theorem 33.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 2 \ \text{Mon}(R, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 33.6.1.4(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \text{HGr}(R, \cdot) \quad \text{Ax. 31.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 33.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 33.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$\text{Ax. 22.2.1.1(4, 2, 3)}$

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 33.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R, 0, 1, a, b$
Funktionen:	$+, \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	Th. 33.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ & -a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 33.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$\text{Def. 33.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 33.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$\text{Def. 33.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 33.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in R \quad A \\ 1,2 & 3 \ (-a) + a = 0 \quad \text{Def. 33.6.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 33.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in R \quad A \\ 1 & 3 \text{ Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 33.6.3.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ -a \in R \quad \text{Th. 33.6.4.1(1,2)} \\ 1,4 & 5 \ -(-a) \in R \quad \text{Th. 33.6.4.1(1,4)} \\ 1,4 & 6 \ -(-a) + (-a) = 0 \quad \text{Th. 33.6.4.3(1,4)} \\ 1,2 & 7 \ (-a) + a = 0 \quad \text{Th. 33.6.4.3(1,2)} \\ 1,2,3,4,5,6,7 & 8 \ -(-a) = a \quad \text{Th. 33.2.3.1(3,4,5,2,6,7)} \end{array}$$

6.5 Nullabsorption

Theorem 33.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 33.6.5.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 33.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 33.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 33.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 33.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 33.6.3.1(1)
1,2	4	$0 \cdot a \in R$	Th. 33.6.3.3(1, Th. 33.2.2.4(3), 2)
3,4	5	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 33.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 33.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = 0 \cdot a$	Th. 33.2.4.1(3,4, Th. 33.2.2.4(3), 4,7)
1,2	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 33.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 33.6.5.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 33.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 33.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 33.2.2.6(3,4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 33.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 33.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 33.6.3.3(1,2, Th. 33.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 33.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 33.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 33.2.4.1(3,4, Th. 33.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 33.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 33.6.6.1(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &a \cdot b + (-a) \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 33.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 33.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 33.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 33.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 33.6.6.1(ii)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &(-a) \cdot b + a \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 33.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 33.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 33.6.4.3(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 33.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 33.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 33.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 33.6.3.3(1, Th. 33.6.4.1(1,2),3)
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 33.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 33.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 33.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 33.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 33.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 33.6.6.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 33.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 33.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 33.6.4.2(1,3)

$$\begin{array}{lll}
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 33.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot b + a \cdot (-b) = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Linksinverse Eigenschaft

Th. 33.6.6.2(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash \\
a \cdot (-b) + a \cdot b = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,3 & 4 & -b \in R \quad \text{Th. 33.6.4.1(1,3)} \\
1,2,3,4 & 5 & a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 33.6.1.5(1,2,4,3))} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 33.6.4.3(1,3)} \\
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 33.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1 & 4 & \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 33.6.3.1(1)} \\
1,2,3 & 5 & a \cdot b \in R \quad \text{Th. 33.6.3.3(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot (-b) \in R \quad \text{Th. 33.6.3.3(1,2,Th. 33.6.4.1(1,3))} \\
1,5 & 7 & -(a \cdot b) \in R \quad \text{Th. 33.6.4.1(1,5)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Th. 33.6.6.2(ii)(1,2,3)} \\
1,5 & 9 & a \cdot b + -(a \cdot b) = 0 \quad \text{Th. 33.6.4.2(1,5)} \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 & a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \quad \text{Th. 33.2.3.1(4,5,6,7,8,9)}
\end{array}$$

□

Theorem 33.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,2,3 & 4 & (-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) \quad \text{Th. 33.6.6.1(1,2,Th. 33.6.4.1(1,3))}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
{}_{1,2,3} 5 & -(a \cdot (-b)) = -(- (a \cdot b)) \text{Th. 33.6.6.2}(1,2,3) \\
{}_{1,2,3} 6 & -(- (a \cdot b)) = a \cdot b \quad \text{Th. 33.6.4.4}(1, \text{Th. 33.6.3.3}(1,2,3)) \\
{}_{1,2,3} 7 & (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 33.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 33.6.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 33.3.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 33.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 33.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 33.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 33.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 33.6.5.2(1,5)
1	12	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 32.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 33.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 33.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 33.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 33.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 33.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 33.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 33.7.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ f(0_R) = 0_S & \text{Th. 33.4.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 33.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 2 \ 2 \ x \in R & A \\ 1 \ 3 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 33.7.2.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ f(-x) = -f(x) & \text{Th. 33.4.1.2(3,2)} \end{array}$$

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 33.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 33.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 33.7.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 33.7.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 33.4.2.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 33.7.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 33.7.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 31.2.5.1(6,7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 33.7.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 33.7.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 33.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 33.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{KRingHom}$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 33.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 33.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 33.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 33.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{KRingIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Axiom 33.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 33.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen 0 und 1 die in Band 17 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 33.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, z, w, u$
Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 33.8.1.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$5(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 22.2.1.1(3,5)

Additives Monoid

Th. 33.8.1.1(ii)

$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 33.8.1.1(i)
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$3 z \in \mathbb{Z}$	A
3	$4 0 + z = z$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.7(3))$
3	$5 z + 0 = z$	$\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(3))$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 31.2.1.1(1,2,4,5)

Additive Gruppe

Th. 33.8.1.1(iii)

$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 33.8.1.1(ii)
1	$2 z \in \mathbb{Z}$	A
1	$3 -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	$4 z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	$5 \exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0 \wedge w + z = 0)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
6	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 33.2.1.1(1,5)

Kommutativität:

1	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 33.8.1.1(iii)
2	$2 z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2,3)
5	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 33.3.1(1,4)

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 33.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1, z, w, u$
Funktionen: $\cdot$

$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 33.8.2.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 22.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid

Th. 33.8.2.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 33.8.2.1(i)
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$1 \cdot z = z$	$\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
3	$z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 31.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 33.8.2.1(ii)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 31.2.3.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 33.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, 1, z, w, u$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Ring mit Eins

Th. 33.8.3.1(i)

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$

1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 33.8.1.1
2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 33.8.2.1
3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 31.2.3.3(2)
4	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	A
5	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	A
6	$6 \ u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	$7 \ z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14(4,5,6)
9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 33.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

1	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 33.8.3.1(i)
2	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 \ z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 33.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 33.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 32 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 33.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ p, q, r, s \in R, \ p \oplus s = q \oplus r \\ &\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 33.6.1.3(1)
1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 33.3.2(7)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 33.3.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 31.2.3.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 33.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 33.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1
			Th. 33.2.2.6
			Th. 33.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1
			Th. 33.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = ((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s}$	Ax. 22.2.1.2
			Ax. 23.2.1.2
6	16	$((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = E(6)$	
1,3,4,11,12	17	$((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 23.2.1.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 33.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 33.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 33.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 33.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n), \\ v_R(a, b) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 33.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 32.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.8(5, 2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.8(5, 3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	$\text{Th. 33.6.4.1(1, 7)}$
			Th. 33.2.2.2
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	Th. 33.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	$\text{Def. 33.8.4.1(1, 2, 3)}$
1,2,3	11	$v_R(a, b) \in R$	$= E(10, 9)$

Theorem 33.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) &= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n), \\ v_R(x, y) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x, y).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(2,3)
1	5	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 33.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 32.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 32.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6, 7, 8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 10 \ \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Th. 33.8.4.1} \\
& \text{mit Th. 32.4.1.3} \\
& \text{und} \\
1,2 \ 11 \ v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) & \text{Th. 5.2.3.8} \\
1,2 \ 12 \ v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Def. 33.8.4.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 13 \ v_R(a, b) = v_R(c, d) & \text{Def. 33.8.4.1(1,2)} \\
& = E(11, 12, 10)
\end{array}$$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 33.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen:	$f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 33.8.4.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 33.8.4.3

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
& \exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)
\end{aligned}$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(c, d) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d), \\
G_R &:= \left\{ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R \mid \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. \right. \\
& \quad \left. \left. u = v_R(c, d) \right) \right\}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl Th. 33.8.4.4(i)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ z \in \mathbb{Z} \\
& \vdash \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
1,4	5	$v_R(a, b) \in R$	Th. 33.8.4.2(1,4)
	6	$v_R(a, b) = v_R(a, b)$	$= I$
4	7	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

1,4	$8 \ v_R(a, b) \in R \wedge$	$\wedge I(5, 7)$
	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	
1,4	$9 \ \exists u \in R \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(8)$
1,2	$10 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	$11 \ u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	A
12	$12 \ u_2 \in R \wedge \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	A
11	$13 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(11)$
12	$14 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	$\wedge E2(12)$
15	$15 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b)$	A
16	$16 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d)$	A
15	$17 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	$18 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$19 \ u_1 = v_R(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	$20 \ c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	$21 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	$22 \ u_2 = v_R(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	$23 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17, 20)$
15,16	$24 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(18, 21)$
1,15,16	$25 \ v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 33.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	$26 \ u_1 = u_2$	$= E(19, 22, 25)$
1,12,15	$27 \ u_1 = u_2$	$\exists E(14, 16, 26)$
1,11,12	$28 \ u_1 = u_2$	$\exists E(13, 15, 27)$
1,2	$29 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(10, 11, 12, 28)$

Existenz der Klassenabbildung

Th. 33.8.4.4(ii)

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$

$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$

1	$1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$2 \ G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	$4 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 33.8.4.4(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	$6 \ u \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	A
3,6	$7 \ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(3, $\wedge E1(6)$)
3,6	$8 \ (z, u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7, $\wedge E2(6)$)
3,6	$9 \ u \in R \wedge (z, u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6), 8)$
3,6	$10 \ \exists u \in R (z, u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3 11 $\exists u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists E(5, 6, 10)$
12 12 $u_1 \in R \wedge (z, u_1) \in G_R$	A
13 13 $u_2 \in R \wedge (z, u_2) \in G_R$	A
12 14 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(12)))$
13 15 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(13)))$
12 16 $u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(12), 14)$
13 17 $u_2 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(13), 15)$
1,3,12,13 18 $u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3 19 $\exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$
1 20 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1 21 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 5.2.6.1(2,20)
22 22 $a, b \in \mathbb{N}$	A
22 23 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(22)
1,22 24 $v_R(a, b) \in R$	Th. 33.8.4.2(1,22)
1,22 25 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(23,24)
22 26 $\exists c, d \in \mathbb{N} \left([a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \right.$ $\left. \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(= I, = I)))$
1,22 27 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22 28 $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Th. 5.2.3.10(21,27)
1 29 $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$
1 30 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$ $\wedge \forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\wedge I(21, 29)$
1 31 $\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung

Th. 33.8.4.4(iii)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
& \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right), \\
& \left(g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right) \vdash f = g
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
3	3	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
2	4	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z} f(z) = g(z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.16(4,6,23)

Abschluss:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	Th. 33.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
4	4	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 33.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 33.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$
Repräsentanten:	<i>Th.</i> 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	<i>Th.</i> 33.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	<i>Th.</i> 33.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R, \\ & \forall a, b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right) \end{aligned}$$

Theorem 33.8.4.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R \quad \text{Def. 33.8.4.2(1)} \end{array}$$

Theorem 33.8.4.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \\ & \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 2 & 2 a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 33.8.4.2} \\ & = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \quad \text{Def. 33.8.4.1} \end{array}$$

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 33.8.4.7 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	R, z, w, a, b, c, d
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} \, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} \, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Def. 17.2.4.2
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Def. 33.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 33.7.1.1
			Th. 32.4.1.9
			Th. 33.2.5.1
			Ax. 33.6.1.3
			Ax. 22.2.1.2
			Ax. 33.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 33.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R, \quad z, \quad w, \quad a, \quad b, \quad c, \quad d$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Def. 17.2.5.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
			Th. 10.4.7.3
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 33.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 33.7.1.1
			Th. 32.4.1.9
			Th. 32.4.1.12
			Ax. 33.6.1.5
			Ax. 33.6.1.6
			Th. 33.2.5.1
			Th. 33.6.6.1
			Th. 33.6.6.2
			Th. 33.6.6.3
			Ax. 33.6.1.3
			Ax. 22.2.1.2
			Ax. 33.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 33.8.4.6
			Def. 33.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 33.8.4.9 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 17.2.3.6
		Th. 33.8.4.6
		Th. 32.4.1.3
		Th. 32.4.1.4
		Th. 33.6.4.2
1 3	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Def. 17.2.3.5
		Def. 17.2.3.1
		Th. 10.4.4.11
		Th. 33.8.4.6
		Th. 32.4.1.3
		Th. 32.4.1.4
		Th. 32.4.1.6
		Th. 33.6.4.2
		Th. 33.2.2.5
		Th. 33.2.2.6
1 4	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R \wedge I(2, 3)$	

Theorem 33.8.4.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{J} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 33.8.3.1(i)
1 3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 33.8.4.5(1)
4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 33.8.1.1(iii)
1 5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 33.6.3.1(1)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 33.2.2.1(4)
1 7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 33.2.2.1(5)
8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9 10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 33.8.4.7(1,8,9)
	$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1 11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 22.2.10.1(6,7,3,10)
1 12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 33.4.1.1(4,5,11)
13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 33.8.2.1(ii)

1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 33.6.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 31.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 31.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$ $= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 33.8.4.8(1,8,9)
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 22.2.10.1(15,16,3,17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 33.8.4.9(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 31.2.5.1(13,14,18,20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 33.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 33.8.4.11 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ &\exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 33.8.4.11(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ &\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ &n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ &\quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 33.7.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 32.4.1.4(Th. 33.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	$= E(5, Th. 2.9.1.1(6))$
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m)$	A
			$Th. 2.9.1.1$
8	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) =$ $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1))$	$(Th. 10.4.4.12(8))$
			$Th. 17.2.6.1$
8	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$(8, Th. 10.4.4.11)$

$$\begin{array}{ll}
8 \quad 12 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = & = E(11, = I) \\
& f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) \\
& \text{Ax. 33.7.2.2} \\
2,8 \quad 13 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) = & \left(\begin{array}{l} 2, \text{Th. 5.2.3.8}(\text{Th. 17.2.3.1}, 8), \\ f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) \end{array} \right) \\
2 \quad 14 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R & = E(\text{Def. 17.2.3.5}, \text{Ax. 33.7.2.4}(2)) \\
1,2,9 \quad 15 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = & = E(9, 14) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R \\
& \text{Th. 2.9.1.1} \\
1,8 \quad 16 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R = & (\text{Th. 32.4.1.5}(\text{Th. 33.7.1.1}(1), 8)) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m)) \\
1,2,8,9 \quad 17 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) = & \text{Tr.}(10, 12, 13, 15, 16) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m)) \\
18 \quad 18 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1,2,18 \quad 19 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Ax. 10.3.9}(7, 17, 18) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)
\end{array}$$

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 33.8.4.11(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\
\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\
z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{R}) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) & A \\
3 \quad 3 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
1 \quad 4 \quad \text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) & \text{Th. 33.8.4.10}(1) \\
3 \quad 5 \quad \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 17.3.2.3}(3) \\
6 \quad 6 \quad n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & A \\
6 \quad 7 \quad n \in \mathbb{N} & \wedge E1(6) \\
6 \quad 8 \quad z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) & \wedge E2(6) \\
1,2,6 \quad 9 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Th. 33.8.4.11(i)}(1,2,7) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\
1,6 \quad 10 \quad \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Th. 33.8.4.11(i)}(1,4,7) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\
1,2,6 \quad 11 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 2.9.1.3}(9,10) \\
12 \quad 12 \quad z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \\
1,2,6,12 \quad 13 \quad f(z) = \Phi_R(z) & = E(12, 11) \\
14 \quad 14 \quad z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \\
& \text{Th. 5.2.3.8} \\
6 \quad 15 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z} & (\text{Th. 17.2.3.1}, 7) \\
2,6 \quad 16 \quad f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 33.7.2.2}(2,15) \\
1,6 \quad 17 \quad \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 33.7.2.2}(4,15) \\
1,2,6 \quad 18 \quad -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & = E(11, = I)
\end{array}$$

1,6	19	$-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,6	20	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Tr.(16, 18, 19)
1,2,6,14	21	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 20)$
1,2,6	22	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 21)$
1,2,3	23	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 22)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 33.8.4.11(iii)

Ring($\mathfrak{A}$),
 RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)
 $\vdash f = \Phi_R$

1	1	Ring($\mathfrak{A}$)	A
2	2	RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)	A
2	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Ax. 33.7.2.1(2)
1	4	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 33.8.4.5(1)
5	5	$z \in \mathbb{Z}$	A
1,2,5	6	$f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 33.8.4.11(ii)(1,2,5)
1,2	7	$\forall z \in \mathbb{Z}$ $f(z) = \Phi_R(z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2	8	$f = \Phi_R$	Th. 5.2.3.16(3,4,7)

Existenz und Eindeutigkeit:

1	1	Ring($\mathfrak{A}$)	A
1	2	RingHom($\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)	Th. 33.8.4.10(1)
3	3	RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)	A
1,3	4	$f = \Phi_R$	Th. 33.8.4.11(iii)(1,3)
1	5	$\exists! f$ RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)	$\exists! I(2, 3, 4)$

□